

Bài tập Vi Tích Phân 2A

Ngày 21 tháng 03 năm 2022

1) Xét tính hội tụ của các chuỗi:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{2} - 1 \right)$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \left(\frac{1}{n} \right)$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\cosh n}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{(-10)^{n+1}}$

2) Tìm khai triển Taylor đến bậc 2 của hàm số sau tại điểm a tương ứng; và tìm bán kính hội tụ.

$$f(x) = \ln x, \quad a = 2.$$

3) Tìm bán kính và khoảng hội tụ của các chuỗi sau:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}}$

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2+1}$

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2}$

4) Nếu hai chuỗi $\sum a_n$ và $\sum b_n$ đều phân kỳ thì chuỗi $\sum (a_n + b_n)$ có phân kỳ không? Giải thích.

Gợi ý

(1a) So sánh với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

(1b) Sử dụng $\cosh(n) = \frac{e^n + e^{-n}}{2}$ và Tiêu chuẩn tỉ số, hoặc căn thức.

(1c) Xem (1a)